

数学和投票

Donald G. Saari

2008 年度 数学宣传月 主题, 设为 “数学和投票”, 这是这两个方面不寻常的组合. 投票的重要性是显而易见的, 事实上, 随着美国选举季节即将接近我们, 有关投票的讨论似乎就没有停止过. 而且, 在几乎任何一年的任何一天, 新闻媒体都会报道世界某个地方的某个重要选举, 但数学与这些有什么关系呢?

其实, 关系很多. 事实上, 自 1770 年以来, 数学就变得对选举非常关键, 当时数学家 Jean Charles de Borda (博尔达) 质疑了法兰西学院院士的选举中是否准确地反映了投票人的意见: Borda 指责他们的投票规则——多数规则.¹⁾ 选举规则涉及是否能够选出真实的结果和反映 “选民的意愿”, 这需要数学的严重关注. 要考虑后果, 因为很好理解: 选出 “错误的领导者”, 其后果可能会导致严重的和持久的问题. 尽管对此问题的数学研究有超过 200 年的历史, 但是仍然有比答案更多的奥秘, 这一领域的数学研究还处在早期阶段.

要说明会发生什么? 假设在一个系里, 系主任的选举中, 选民对候选人 $\{A, B, C\}$ 中的排序如表 1:

表 1

选民数	排序	选民数	排序
3	$A \succ B \succ C$	2	$B \succ C \succ A$
2	$A \succ C \succ B$	4	$C \succ B \succ A$

如果你们系使用 “单选制” 最高票当选的规则, A 则赢得选举, 得票顺序是 $A \succ C \succ B$. 但是如果用投两票的规则, 排名则逆转成 $B \succ C \succ A$, 原垫底的 B 现在获胜. 通过使用 Borda 计数 (Count) (在 1770 年由 Borda 给出), 即第 1 和第 2 位置的候选人所得选票, 分别为两个和一个点, 则 C 胜出, 得分顺序是 $C \succ B \succ A$. 正如任何候选人能在 “适当” 的投票规则下赢得选举所表明, 并不是所有的 3 个结果反映了选民的意愿, 谁应该成为最后的赢家呢?

伴随这种令人不安的现实, 选举结果是更准确地反映选民的意愿还是选举规则的选择, 自然就有相应的数学问题去理解为什么会这样, 去确定是否 “自相矛盾的结果” 不大可能为异常或者是相当普遍的行为; 去制定适当的数学结构, 该结构允许一种系统的、而不是一个即时的分析, 并判断一个选举规则是否产生可靠的结果, 并代表选民的意愿. 例如: 读者可以确定哪些数学结构迫使上面的例子产生截然不同的结论吗?

在这篇文章中, 我将部分回答这些问题, 同时说明目前正在研究的对投票系统进行

译自: Notices of the AMS, Vol.55 (2008), No.4, p.448–455, Mathematics and Voting, Donald G. Saari, figure number 5. Copyright ©2008 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Donald G. Saari 是欧文加州大学数学和经济学杰出教授, 是该校数学行为科学研究所所长, 他的邮箱地址是 dsaari@uci.edu. 本文是作者 2008 年 1 月 8 日在圣地亚哥美国数学协会召开的联合数学会议所做的邀请报告的书面版本.

- 1) 所谓 “多数规则”, 指即使某候选人的得票不超过半数, 但在所有候选人中他是得票最多者, 则他也当选.——校注

分析的数学结构. 更一般地, 我把投票中的数学作为原型来考虑与聚合规则有关的数学问题. 举例来说, 我将表明为什么对称群的轨道以及甚至从混沌动力学中的概念对于理解投票问题起重要作用: 期望类似的数学方法, 可以用以识别哪些非参数统计程序能最好地代表统计数据, 也可以识别经济学中 Adam Smith (史密斯) 的看不见的手的故事是否反映了消费者的意愿.

在寻求解决方案前, 我们需要了解可能会出现什么样的问题. 因此, 这篇文章的第 1 部分说明使得选举结果大不相同的几种途径, 在阐述了何以导致错误后, 我会介绍一种分析这些问题的方法.

1. 到底能有多坏呢?

以表 1 中 11 个选民为例子, 每个候选人依某个特定投票规则 (*positional voting rule*) 都可以赢, 这个投票规则是: 对一个有 n 个候选人的选举, 分配一个指定的权重 w_j 给在第 j 个位置的候选人, $j = 1, 2, \dots, n$. (最明显的制约因素是: 对所有 j , $w_j \geq w_{j+1}$, 并且所有的权重不能都相同.) 权重的选择很重要, 即通过使用不同的权重, 前述的例子有 7 种不同的选举排名, 其中 4 种是严格的 (没有平局) 排名.

既然从 Borda 时代就知道投票规则对投票结果有重要影响, 因此在系统研究这个问题前, 我们需要表明到底这个问题有多严重. 要做到这一点, 把权重 w_j 看作投票向量 (*voting vector*) $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ 的一个分量, 其中 $w_n = 0$. 任何投票向量可以归一化 (其中 $w_1 = 1$) 变成“投 k 票”向量 $(1, 0, \dots, 0), \dots, (1, 1, \dots, 1, 0)$ 的一个凸组合. 利用 $\mathbb{R}^{n-1}$ 几何中凸的性质和计票过程中的线性性质, 容易证明下面的令人不舒服的结论.

定理 1 (Saari [6]) 对于 $n \geq 2$ 个候选人和任意 k 满足 $1 \leq k \leq (n-1)(n-1)!$, 均大致存在一个投票表, 即每个选民的完整的, 有顺序排名的候选人名单, 随使用不同的投票规则, 将有 k 种不同的投票结果, 并且是严格的排名. (不能产生多于 $(n-1)(n-1)!$ 个严格的排名.) 确实, 当 $n \geq 4$, 利用不同的投票规则, 就存在一个投票表使得每个候选人可以位于第 1, 第 2, $\dots$, 最后一位.

3 名候选人, 1 个投票表可以产生 4 种不同的严格的排名. 所以当 $n = 10$, 大约为美国总统大选开始时候选人的数量, 1 个投票表就可能有超过 300 万不同的选举排名, 其中每个候选人可能是一些规则的“赢家”或者另外规则的“失败者”等. 2002 年法国总统选举开始时有 16 名候选人, 在这里一个投票表可以有超过 19 万亿不同的选举排名. 数字之大出人意料, 但因为组合所产生的天文数字的值, 有理由相信 [10] 有不超过 30 或 50 个投票人的例子就可以创造万亿不同结果. 这篇文章就是要指出这一点, 如果改变规则产生不同的万亿种排名, 对数学的挑战是: 确定哪些投票规则, 如果有的话, 能准确地和令人信服地完成投票选举.

“投票中的数学”作为一个原型, 我们期望定理 1 也适用其他聚合 (aggregation) 规则. 例如: 如果 A 和 B 两个政党, 分别有 49 个和 51 个的参议院席位和 217 个和 218 个国会议席, 人们可能错误地接受他们原则上平等的权力. 但是, B 政党在两院是多数, 它有完全的权力, 但简单多数是误导性的, 更准确的测量是群体影响变革的能力.

在对策论中,“权力指数”被引进来衡量这些竞争的群体中,甚至是个人之间的决定结果的能力的差别. 这些工具已被应用于最高法院的判决,用来分析欧盟投票规则. 虽然最知名的“权力指数”是 Sapley 和 Banzhaf 值,还有许多其他学者引入的指数. 由于其重要性,并且应验在投票规则产生的效果上,我们自然关心指数的选择合适与否的影响. 的确如此, Lauruelle 和 Merlin [2] 应用定理 1 扩展了其结论到权力指数,即,相同的数据或对策论的结构,如果使用不同的权力指数, n 个政党可能有多达 $(n-1)(n-1)!$ 个不同的排名. Saari 和 Seiberg [11] 使用不同的方法,独立地证明了类似的结果.

抱怨这些涉及投票的例子是否为例外或者反映了我们所期望的什么东西? 几十年来,研究人员如 Fishburn, Gehrlein, Riker 和其他人估计了各种投票问题的可能性,但是都只有一些沮丧的结论. 这些结果被相关计算的复杂性所困扰,这将被迫使用不切实际的假设,如每个投票表有同样可能性. 基于六维中心极限定理,并且借助于 Schläfli (施勒夫利) [13] 的思想和方法克服了计算的困难,接下来得到的结果为这里描述的问题提供了更为现实的估计,同时强调了这些问题的重要性. 顺便说一句,偶数 k 取零的概率的原因是,这里的平局排名是很容易打破的.

定理 2 (Saari 和 Tataru [12]) 对于 3 位候选人,假设有 n 个选民,当 $n \rightarrow \infty$ 时,选民的分布是独立渐近的,并有共同渐近有限方差,这里渐近的含义是指对每类选民分布相同. 当 $n \rightarrow \infty$,一个投票表在不同的投票规则下,正好能允许 k 个不同结果的限制概率是 0,此时, k 是偶数,且

k	概率	k	概率
1	0:31	3	0:44
5	0:19	7	0:06

考虑到高得惊人的概率 0.69,那么,选择适当的投票规则对实力接近的 3 个候选人的选举是很关键的! 不同的规则可以有不同的结局. 事实上,这是很容易找到许多实际选举结果反映了投票规则而不是选民的意愿.

我和 Tataru 开发的这个定理的数学方法已被多人应用,包括 Merlin, Tataru, Valognes, Gehrlein 和 Lepelley 及其他他们之间的各种组合,用以获得与 3 个候选人相关的结论. 对于 4 个或更多的候选人的情况,一个明确的答案还有待研究. 很显然,问题的严重性随候选人人数的增多而升级. 例如,超过 5 名候选人角逐的选举中,我们有理由相信:选举排名将以接近 100% 的概率随投票规则变化.

2. 混沌 (chaos) 效应

为了说明还会出现什么问题,假设在招聘季节,你们的系将和 4 名候选人 $\{A, B, C, D\}$ 中的一位签约,系内给出的排名如 (1):

人数	偏序	人数	偏序
3	$A \succ C \succ D \succ B$	2	$C \succ B \succ D \succ A$
6	$A \succ D \succ C \succ B$	5	$C \succ D \succ B \succ A$
3	$B \succ C \succ D \succ A$	2	$D \succ B \succ C \succ A$
5	$B \succ D \succ C \succ A$	4	$D \succ C \succ B \succ A$

(1)

在单选制下排名是 $A \succ B \succ C \succ D$. 就在 A 被通知录用之前, C 打电话说她退出招聘,

因为她刚刚接受了其他职位的合同。

随着 C 的退出, 先前的决定需要重新评估吗? 由于 C 的排名仅是第 3, 我怀疑是否有任何系将举行另一次投票. 其实, 他们应该重新投票, 因为先前投给 C 的票, 可能有 2 票会给 B , 有 5 票会给 D , 以致造成冲突的结果: $D \succ B \succ A$! 事实上, 这个例子中, 如果其中任何一个或两个的候选人退出, 单选排名都会逆转, 它隐含了相反的排名 $D \succ C \succ B \succ A$. 所以, 问题就是 A 或 D 是这些投票人的“真正的选择吗?”

这个例子所揭示的数学问题是显而易见的. 到底能有多糟糕? 考虑候选人的不同的子集, 何种排名组合可以是真实的选举排名? 组合的复杂性阻碍利用例子来探讨这一问题. 但是, 我的研究包括 Newton (牛顿) N 体系统动力学, 一个自然的解决这种事情潜在的混乱状态的方法是借用“混沌”的概念.

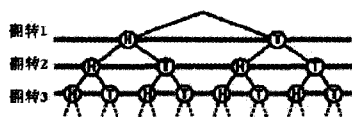


图 1 随机投掷硬币

从一个高度随机的情况开始. 抛掷一枚硬币, 第 1 次抛掷的结果要么是正面 H 或者要么是反面 T, 在这两种情况下, 第 2 次抛掷可以是 H 或 T. 比如图 1 中那样的树可以表示多次抛掷所有的可能性, 而随机行为的机制可以确保在此树中的任何分支, 或者任意的 H 和 T 的列表都可能出现.

“混沌动力学”的意义就是创建一个确定性的系统, 如果它的轨道模仿这棵树所描绘的随机行为, 这里允许所有的轨道有相同的可能性, 就会发生这种情况, 即描述迭代系统

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

的轨道的一种方法. 这里在单位区间的 f 的图像如图 2, 即等同于硬币随机翻转所成的树, 在树图中, 用 L 取代 H 代表“左”, 用 R 取代 T 代表“右”. 对应 L 和 R 的任何序列, 存在一个初始点, 从而使对每个 k , 第 k 次迭代在所指示的区域中. 因为每个树枝代表一个可能轨道, 这个确定性的系统表示了图 1 的随机性. 这种方法的强大之处是一个确定性系统的实际初始点没有给出, 只有他们的存在性得到了验证.

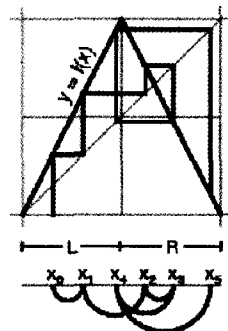


图 2 函数 $f(x)$ 的迭代模拟了前面图表的随机行为, 在这种情况下初始值 x_0 产生 LLRRLR...

为了探讨如何使用类似的方法来确定在投票结果上是否有“混沌状态”发生, 需要创造一个“所有可能选举结果的树”. 以 3 名候选人 $\{A, B, C\}$ 和一对候选人 $\{A, B\}$ 开始, 绘制 3 条树枝代表 3 种可能: $A \succ B, A \sim B, B \succ A$. 对 $\{B, C\}$ 也有类似的 3 条树枝; 追加到 $\{A, B\}$ 的每条树枝上, 然后做同样的事情对于 $\{A, C\}$. 这将导致一棵有 27 条枝的树, 剩下 13 种 $\{A, B, C\}$ 的排名, 将其接在这 27 个分枝上, 得到一棵 351 条树枝的树. 列出所有可能的子集合排名组合, 用 T^3 表示这 3 个候选人的树. 同样, 用 T^4 表示 4 个候选人的树, 其树枝将超过 14 亿条. 正如确定性动力学, 一种确定是否把投票结果看作随机的方式是: 确定哪些分枝代表了不同候选人子集的排名组合, 可以作为一个投票表的选举结果.

定理 3 (Saari [7, 8]) 对于任意 3 个候选人的投票规则, 其中 $w_1 \neq 2w_2$, 任何投票结

果都有可能；对于 T^3 树的任何分支，均存在一个投票表，表中每个子集的真实投票结果即为所指定的结果。而 Borda 计票规则，即 $w_1 = 2w_2$ ，不容许出现上述结果；例如，一名候选人在两两排名中都是最后，就不会在 Borda 规则下在所有的 3 人排名中成为第 1。

因为混沌确定性动力学混乱是真的，除了唯一的例外 Borda 计数规则，定理 3 表示了“混沌”的意味，因为在选举中它们允许任何事情发生，例如，一个非 Borda 规则的选举获胜者甚至可以是“一对一”多数票选举的失败者，对所有其他候选人。（下面我将展示如何创建这样的例子。）注意，知道 T^3 的哪个分支是不可得的就是这个投票规则的属性。例如，一些分枝被 Borda 规则所不允许，证明了 Borda 规则是唯一的投票规则，其结果是在相同的选民在一对一选举的多数票获得者之内。

对于 $n \geq 3$ 名候选人，我们需要记号来代表哪个投票规则是对应于候选人哪个子集的选举。用 $\mathbf{W}^n$ 列出投票向量，被分配给相应的候选人的不同子集，消除明显的重复之后，这些向量包括适当的 Euclid (欧几里得) 空间的一个开集。所以，如果简单多数规则总是被使用， $\mathbf{W}^n$ 是一串简单多数向量列表。让 $\mathbf{B}^n$ 代表所有选举都用 Borda 规则的向量；为每个子集的候选人投票向量的连续权重之间的差异是相同的。采用动力学术语，一个投票表给出了一组排名，其中每个子集的选举排名由相应的 $\mathbf{W}^n$ 给出，被称为 $\mathbf{W}^n$ 字 (word)。例如，公式 (1) 多个数字构成了所有上述的排名。 $\mathbf{W}^n$ 的字典 (dictionary)，系所有可能的 $\mathbf{W}^n$ 字的集合，用 $\mathcal{D}(\mathbf{W}^n) \subset T^n$ 表示。我们现在可以说明一般会发生什么。

定理 4 (Saari [7]) 对于 $n \geq 3$ ，存在一个适当的，较低维数的代数簇 $\mathcal{V}^n$ ，满足如果 $\mathbf{W}^n \notin \mathcal{V}^n$ ，那么

$$\mathcal{D}(\mathbf{W}^n) = T^n. \quad (2)$$

然而， $\mathbf{B}^n \in \mathcal{V}^n$ ，并且对所有 $\mathbf{W}^n$ ，其中至少有一个投票的向量不是一个 Borda 向量，则

$$\mathcal{D}(\mathbf{B}^n) \subsetneq \mathcal{D}(\mathbf{W}^n). \quad (3)$$

哦，这个结果，证明了公式 (1) 的例子较比其他可能发生的结果是比较温和的，也解释了我为什么对简单多数规则失去了信心。这是因为所有的“投 k 票”规则，一般用于部门和社会的选举，包括简单多数，不在代数簇 $\mathcal{V}^n$ 内。因此 (从公式 (2))，任何荒谬的选举排名列表，甚至以随机方式选择所有 $2^n - (n+1)$ 个不同的子集的候选人排名，其实都可以发生！好消息是，少有的属于代数簇 $\mathcal{V}^n$ 的 $\mathbf{W}^n$ 系统可以免除某些在不同子集的候选人排名上冲突的矛盾；Borda 规则总是属于 $\mathcal{V}^n$ 。事实上，Borda 规则有一些不一致的行为 (我将指出如何找到所有的例子)，公式 (3) 证明，任何有问题的 Borda 规则选举结果的列表也必定会出现在任何其他投票向量集合上。

就这一点，请理解我反复比较，以便证明采用 Borda 规则比简单多数规则要有益的多。7 名候选人的简单多数规则投票表是 T^7 ，所以我们可以比较的基数 $|T^7|$ 和 $|\mathcal{D}(\mathbf{B}^7)|$ 。虽然差 $|T^7| - |\mathcal{D}(\mathbf{B}^7)| > 10^6$ 令人印象深刻，也就是说简单多数规则有百万似是而非的结果。更令人印象深刻的比较是 $|T^7|/|\mathcal{D}(\mathbf{B}^7)|$ ，超过 10 亿倍世界各大洋的所有水滴之总和。因此，Borda 提供一个令人震惊的更高水平的一致性；一个投票规则系统是关系重大的！顺便说一句，我已经描绘了代数簇 $\mathcal{V}^n$ 的特点；例如，就投票结果而言，不同的 $\mathcal{V}^n$

分枝分类了 W^n , 每类有类似的、新的选举不一致性.

在解释为什么这些不同的选举结果会出现之前, 十分需要说明定理 4 的结果如何扩展到其他领域. 在 Deanna Haunsperger 的论文和 JASA 文章 [1] 中, Deanna 应用定理 4 证明了非参数统计上的类似结果. 也就是说, 她用数据集合取代投票表, 用非参数统计规则取代投票规则. 如上所述, “统计词典” 收集所有的排名名单, 排名是在不同的替代品子集合上, 这些替代品是用一个指定的统计程序集来得到的数据集合. 在证明定理 4 延伸到非参数统计中, Deanna 说明了 Kruskal-Wallis (克鲁斯卡尔 - 沃利斯) 规则取代了 Borda 规则的作用. 因此, 她证明了, 虽然 Kruskal-Wallis 规则能产生许多种新反常行为, 对比所有其他的规则选择时, Kruskal-Wallis 规则是迄今为止最兼容的!

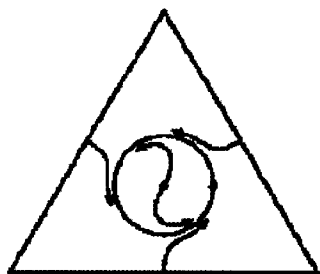


图 3 Scarf 的和 “看不见的手”
相悖的例子

“代数簇” 结论的准确性表明该分析涉及到使用不同的对称群, 正是通过改变群, 定理 4 可以扩展到其他领域, 如概率论, 在这里代数簇对应于各种独立条件. 一个有趣的扩展是 Adam Smith “看不见的手” 的故事, 其中代数簇结果尚未确定, 要引入 “纯交换” 模式的想法, 可以把 n 个商品的价格正规化为 “价格球体”, 此为 S^{n-1} 的正象限. 总剩余需求函数, 即给定的价格的每件商品的总供给和总需求之间的差, 定义了一个连续的切向量场, Smith 的故事需要有一个带来平衡的向量场. 与这

个故事矛盾的是一个惊人的例子, 由 H. Scarf 给出, 其中唯一的价格平衡是一个排斥力, 它迫使价格远离平衡! 紧随着是一个定理 1 型的结果, 由 H. Sonnenschein 首先获得, 后为 R. Mantel 改进, 目前的形式由 G. Debreu (德布鲁) 给出, 此形式超越了 Scarf 的 “任何可能都会发生” 的例子, 首先, 约束所有价格远离任何指定的 $\epsilon > 0$, 他们发现, 可以选择任何连续的价格球切向量场, 然后可以找到一个初始的和自然的货物和对于每个消费者均为不错的效用函数, 在 ϵ 的限制下, 总的剩余需求函数满足所选定的向量场.

对于相应于定理 4 的结果, 我扩展了这个结论到对两个或更多商品的所有可能的子集. 也就是说, 具有 n 个商品和 $a \geq n$ 个代理商, 任何 $\epsilon > 0$ 时, 对两个或更多商品的每个子集的适当的球, 选择适当的任何连续的切向量场. 存在一个效用函数和对每个代理商商品和每个商品子集一个初始量, 这样一来, 总剩余需求函数在 ϵ 的限制下满足给定的切向量场. 换句话说, 相同的经济代理商, 与相关的商品需要不同的子集的经济之间彼此没有什么关系; 混沌为王了. 从数学的角度来看, 这个定理的证明涉及建立适当的、连续的叶状结构, 并带有适当的凸的性质, 用以来表示单个效用函数的水平集. 我的主要观点是, 我们必须期望定理 4 型的结果与聚合类问题有关.

3. 对称结构

下一步是建立适当的数学工具来分析和解释所有这些投票的问题. 复杂性是一个维数问题; $n!$ 维定义域, 即于 n 个物品的偏爱顺序的空间, 迅速超过值域的维数, 此为选举结果的空间. 正如我们所知, 一个更大的定义域允许更多类型的结果: 他们成了投票

悖论. 所以建立一个系统分析投票问题的方法就是发展一个适当的结构, 以便更好地了解定义域.

对于初步应该做些什么的, 数学将提供充足的方法和手段, 例如, Galois (伽罗瓦) 理论, 但是我们感兴趣的是在特定子群同构下不变的元素. 这里采用的方法是找到适当的投票表的构型, 使得对某些投票规则得到一个平局结果, 当对其他某些类别的投票规则结果是非平局的. 作为一个例子, Klein (克莱因) 4- 群的轨道给出了如下构型:

$$A \succ B \succ C \succ D, D \succ B \succ C \succ A, B \succ A \succ D \succ C, C \succ D \succ A \succ B. \quad (4)$$

每名候选人在第 1, 第 2, 第 3 和第 4 位, 正好是一次, 让所有投票结果都是平局. 此外, 每个排名伴随着它的反转, 因此, 所有成对的排名关系也是平局. 但是 3 个候选人的形势就变化了, 例如, 去掉 D 得到

$$A \succ B \succ C, B \succ C \succ A, B \succ A \succ C, C \succ A \succ B, \quad (5)$$

在所有投票规则的结果, 只有 Borda 规则定义一个完整的平局, 所以只有它保持了与其他集合的一致性. 公式 (4) 型的构型添加到一个投票表可以改变三人组的排名, 但没什么其他影响. 显然, 这些构型对于解释定理 4 起基础性作用, 三人组的排名与其他子集合排名不同, 这也有助于解释为什么 Borda 规则比其他规则会显著减少自相矛盾的结果.

为了说明如何发现合适的构型, 我将勾勒出 3 个候选人的结构. 要做到这一点, 让我介绍一下我开发的简化统计 3 个候选人的选举的一个几何方法. 如图 4 所示, 分配给每个候选人一个等边三角形的顶点. 把三角形分成多个区域, 根据是与每个顶点的距离越近越好, 例如, 在垂直线上所有的点到顶点 A 和 B 的距离是相等的, 这条线对应一个 $A \sim B$ 平局. 点的左侧和右侧分别表示, $A \succ B$ 和 $B \succ A$. 最终得到的 13 个地区代表 13 种排名, 线上的地区对应平局排名.

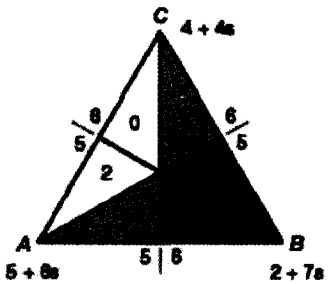


图 4 几何计数. $2 + 7s$ 是对离顶点 B 最近的区域内的数和离 B 次近的区域内的数的计数, 类似计数另外两个顶点

在每个开的排名区域 (ranking region), 写上具有该选择的选民数量. 例如, 图 4 起始例子的数据, 应用几何方式计算选票, 注意到所有投 $A \succ B$ 的票都在垂直线左侧. 因此, 统计 $\{A, B\}$ 的胜者, 只需对垂线每边的数字求和, 6 票对 5 票, 得到 $B \succ A$ 的结果. 两两比较的结果可以同样计算, 并列在相应的边线上.

为了计算所有投票规则的结果, 通过除以 w_1 , 规范每个向量 $(w_1, w_2, 0)$ 为 $\mathbf{w}_s = (1, s, 0), s \in [0, 1]$. 例如, 此即意味着: Borda 向量 $(2, 1, 0)$ 规范为 $(1, 1/2, 0)$. 候选人 C 的得分 $\mathbf{w}_s$ 是:

$$(\text{选 } C \text{ 是第 1 的选民人数}) + s (\text{选 } C \text{ 是第 2 的选民人数}).$$

使用的几何方法, 这是以 C 为顶点的两个区域中的数字的和加上 s 乘以相邻两个区域中的数字和, 或 $(4 + 0) + s(2 + 2)$. 另外两个候选人的 $\mathbf{w}_s$ 可以同样计算, 并将计算结果标记在三角形的相应顶点边上. 以这种简单的方式, 所有的投票和两两比较的结果是很容

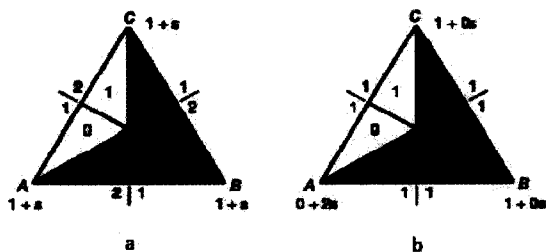


图 5 对称结构

对称性, 或者是一个确定的 Z_3 轨道, 也就是说, $A \succ B \succ C, B \succ C \succ A, C \succ A \succ B$. 图 5a 的计数显示这类构型不会影响投票规则, 所有结果是平局, 但它影响两两排名, 因为它们确定了一个循环. 因此, 这种在一个投票表的构型会导致两两投票的结果与其他规则投票的结果不同. 最后一类是 180° 对称, 或 Z_2 反演对称, 如 $C \succ A \succ B, B \succ A \succ C$. 图 5b 所示, 这样的构型不会影响两两的排名, 因为他们是平局, 但它影响所有非 Borda 规则的投票结果, $s \neq \frac{1}{2}$, 因为它们不是平局. 因此, 一个投票表的反演构型则得到所有非 Borda 规则投票的结果的不同和两两排名的不同.

将上述方法转变为社会科学家的处理工具还需要稍作一些工作, 比如创建一个投票表所成空间的坐标系统 [10], 这种结构说明所有可能的排名和在 3 个候选人选举两两排名所造成的不一致. 例如, 在第 1 段落中, 我问读者是否能解释为什么第 1 个例子会因为投票规则变化产生冲突的结果. 正如刚才提到的, 答案是对一个投票表不同规则的投票结果的差别是由反演构型造成的. 事实上, 为给出这个初始的例子, 我一开始用 $C \succ B \succ A$, 然后增加 $A \succ C \succ B$, $B \succ C \succ A$ 的两个反演组件和 $A \succ B \succ C$, $C \succ B \succ A$ 的 3 个反演组件来得到相应的差异. 虽然这些增加的组件影响其他规则的结果, 但是他们不影响 Borda 规则或成对的排名, 仍然是 $C \succ B \succ A$. 如果你想把这个例子提升到循环的两两结果, 只需要对 $A \succ B \succ C$, $B \succ C \succ A$, $C \succ A \succ B$ 和构型 $A \succ C \succ B$, $C \succ B \succ A$, $B \succ A \succ C$ 两者之一添加一个适当的倍数即可. 所添项决不会影响到全排名, 但它可以改变两两的排名. 请注意, 只有 Borda 计数不受反演和循环构型的影响; 这点可用以解释 Borda 计数的许多良好的性能, 并且它解释了它为什么对许多投票规则可以避免悖论.

对于 n 个候选人的情况, 以类似的方式分析. 此时所使用的几何计数, 则用 n -单形替换等边三角形. 因此, 这个 n -单形的对称性决定了投票的结构. 从代数拓扑学可知 n -单形内部的置换对其边缘具有很有趣的影响; 其中某些结果是由置换群的圈积决定. 因此, 确定哪种构型说明投票结果的不一致性的方法, 等同于决定哪个子群的轨道给出的构型导致对候选人的一些子集是完全的平局结果, 而对其他子集则不同.

一般会发生什么呢, 对于 n 个候选人, 问题转化为用 Z_n 型轨道

$$A_1 \succ A_2 \succ \dots \succ A_n, \quad A_2 \succ \dots \succ A_n \succ A_1, \quad \dots, \quad A_n \succ A_1 \succ \dots \succ A_{n-1} \quad (6)$$

解释简单多数规则所有可能出现的问题，不一致性等等。在任何投票表中增加这个构型不会影响 n 个候选人的排名，但它可以改变成对候选人对多数规则的排名。然而，这样的轨道，对于更小的候选人的子集会影响所有的排名。（为了弄明白为什么会这样，考虑

$n = 4$ 的情况下, 计算一个候选人退出时会发生什么.)

顺便说一句, 公式 (6) 类型的构型原来是 Borda 规则产生任何不一致排名的唯一原因. 因此, 可以构造一个强烈的例子, 说明对所有候选人的 Borda 排名最准确地反映选民的意见. 一个更强的例子是, 某些构型结构如果是对称群的轨道将会产生平局, 但只有 Borda 规则一贯尊重这一点.

4. 其他规则及其扩展

由于这种对称结构回答有关投票规则的问题, 这也回答了其他有关聚合方法的问题. 例如, 我和 Anna Bargagliotti 正在研究相关的对称理论来解释非参数统计规则的奥秘. 这种结构还回答了其他有关投票的奥秘, 如 Arrow (阿罗) 定理和 Sen (森) 定理, 其定理断言任何投票规则都不可能做到所出现的结果是明显可以做到的, 此为令人不安的结论. 但是可以利用上述对称结构来研究这些结果, 有两篇文献 [9,10] 阐述了这些定理之成立, 是因为决策规则强调两两排名的假设否定了选民的排名有可递性的假设 (可递性是指 $A \succ B, B \succ C$, 则 $A \succ C$ ——译注). 理解问题的数学根源, 立得结论.

尚有各种其他投票问题: 例如, 选民可能是策略性的, 或者有可能是太多的候选人, 指望选民对他们进行排名是不实际的. 但是, 一旦我们了解投票规则的数学结构, 所有这些问题可以得到解决. 类似的意见适用于广泛类别的其他投票规则, 例如, AMS 和美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 使用一种叫做“投票批准”(AV) 的方案, 即选民投票“批准”他们希望的候选人, 不限数量. 以另一种方式陈述则是选民对候选人进行排名, 并选择“选 k ”规则来计票. 从说明“选 k ”规则是如何导致众多问题的定理 4 以及相应的定义域的规模明显增大的事实, 很容易显示, AV 带来许多新的和令人担忧的问题. (比如开始的例子, 所有 13 种候选人排名可能都是 AV 投票的结果.)

或许一个合适的最终的评价是回忆 2000 年来, 数学和物理学是一对有共生关系的学科, 一个学科发展也促进了另一学科的进步. 在过去的几十年, 社会和行为科学, 其数学意义日益精确, 这表明类似的, 互利的关系可以发展, 这是一个新的机遇. 除了投票, 出现成熟的数学分析的领域包括行为科学, 心理学和社会科学, 如经济学和政治学等. 一些数学家们创造这种与投票的关联. 有关这些领域, 我觉得特别有吸引力的是: 这些领域的问题不同于物理学中的问题, 新数学往往是必要的. 换句话说, 相关的数学结构需要从特定的数学分析转换成一个系统化的方法, 这些等待着数学家去发展, 我邀请更多的数学家加入研究这些有趣的课题.

参考文献

- [1] D. Haunsperger, Dictionaries of paradoxes for statistical tests on k samples, Journal of the American Statistical Association 87 (1992), 149–155.
- [2] A. Laruelle and V. Merlin, Different least square values, different rankings, Soc. Choice Welfare 19 (2002), 533–550.
- [3] D. Lepelley and V. Merlin, Scoring run-off paradoxes for variable electorates, Economic Theory 17 (2001), 53–80.
- [4] V. Merlin, M. Tataru and F. Valognes, The likelihood of Condorcet's profiles, Soc. Choice Welfare 2001.

- [5] V. Merlin and F. Valognes, The impact of indifferent voters on the likelihood of some voting paradoxes, *Mathematical Social Sciences* 48 (2004), 343–361.
- [6] D. G. Saari, Millions of election outcomes from a single profile, *Soc. ChoiceWelfare* 9 (1992), 277–306.
- [7] _____, A dictionary for voting paradoxes, *Journal of Economic Theory* 48 (1989), 443–475.
- [8] _____, *Chaotic Elections! A Mathematician Looks at Voting*, AMS, Providence, RI, 2001.
- [9] _____, *Decisions and Elections; Expect the Unexpected*, Cambridge University Press, 2001, New York.
- [10] _____, *Disposing Dictators; Demystifying Voting Paradoxes*, Cambridge University Press, in press.
- [11] D. G. Saari and K. Sieberg, Some surprising properties of power indices, *Games and Economic Behavior* 36 (2001), 241–263.
- [12] D. G. Saari and M. Tataru, The likelihood of dubious election outcomes, *Economic Theory* 13 (1999), 345–363.
- [13] L. Schläfli, *Theorie der vielfachen Kontinuität. Gesammelte Mathematische Abhandlungen*, Basel: Birkhäuser, 1950.
- [14] M. Tataru and V. Merlin, On the relationships of the Condorcet winner and positional voting rules, *Mathematical Social Sciences* 34 (1997), 81–90.

(张伟 译 王世坤 校)

(上接 336 页)

- [16] B. Mandelbrot, *Form, Chance and Dimension*, W. H. Freeman, San Francisco, CA, 1977.
- [17] B. Mandelbrot, Fractal aspects of the iteration $z - \lambda z(1 - z)$ for complex λ and z , *Ann. New York Acad. Sci.* 357 (1980), 249–259.
- [18] B. Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature*, W. H. Freeman, San Francisco, CA, 1983.
- [19] B. Mandelbrot, *Fractals and Scaling in Finance*, Springer-Verlag, New York, 1997.
- [20] B. Mandelbrot, *Multifractals and $1/f$ Noise*, Springer-Verlag, New York, 1999.
- [21] B. Mandelbrot, A multifractal walk down Wall Street, *Scientific American*, Feb. 1999, 70–73.
- [22] B. Mandelbrot, *Gaussian Self-Affinity and Fractals*, Springer-Verlag, New York, 2002.
- [23] B. Mandelbrot, *Fractals, Graphics, and Mathematics Education*, MAA, Washington, DC, 2002.
- [24] B. Mandelbrot, *Fractals and Chaos: The Mandelbrot Set and Beyond*, Springer-Verlag, New York, 2004.
- [25] B. Mandelbrot, *The (Mis)Behavior of Markets*, with R. Hudson, Basic Books, New York, 2003.
- [26] B. Mandelbrot, *The Fractalist: Memoir of a Scientific Maverick*, Pantheon, 2012.
- [27] D. Mumford, C. Series, D. Wright, *Indra's Pearls, The Vision of Felix Klein*, Oxford University Press, 2002.
- [28] James B. Bassingthwaite, Larry S. Liebovitch, Bruce J. West, *Fractal Physiology*, Oxford University Press, New York, 1994.
- [29] B. J. West, M. Bologna, P. Grigolini, *Physics of Fractal Operators*, Springer-Verlag, New York, 2003.

(侯小杰 译 井竹君 校)